



# MEIA-R

## Framework de Evaluación de Impacto Ambiental Basado en Resiliencia Ecosistémica, Analítica de Datos e Inteligencia Territorial

Integración de la metodología de Conesa (1997) con el enfoque de **resiliencia ecosistémica**, powered by **Power BI** y analítica avanzada para decisiones más precisas, dinámicas y sostenibles.



- ✓ Evaluar con resiliencia
- ✓ Decidir con responsabilidad
- ✓ Construir sostenibilidad



**ENFOQUE**  
Resiliencia Ecosistémica



**METODOLOGÍA**  
Conesa (1997) + MEIA-R



**TECNOLOGÍA**  
Power BI + Python



**ANÁLISIS**  
Espacial y Territorial



**EVALUACIÓN PRECISA**  
Impactos ambientales más exactos y contextualizados.



**RESILIENCIA REAL**  
Considera la capacidad del ecosistema para adaptarse y recuperarse.



**DECISIONES INFORMADAS**  
Datos confiables para decisiones ambientales estratégicas.



**INTELIGENCIA TERRITORIAL**  
Integración GIS para análisis espacial y comprensión del territorio.



**AUTOMATIZACIÓN**  
Procesos automatizados para eficiencia y reproducibilidad.



**SOSTENIBILIDAD**  
Promueve una gestión ambiental sostenible y responsable.



Ciencia, datos y resiliencia para un futuro sostenible.



PYTHON



POWER BI



GIS



DATA WAREHOUSE



CALIDAD Y CONFIANZA

Portada



Visión Ejecutiva



Análisis Comparativo



Análisis Territorial



Metodología MEIA-R

Víctor Hugo Villegas Ríos

Consultor Freelance  
Análisis y Ciencia de DatosMEIA-R  
Versión 1.0Impacto Corregido | Todos los  
Proyectos

-44,41

Impacto Conesa | Todos los  
Proyectos

-36,24

Factor de Resiliencia | Todos los  
Proyectos

1,25

FÓRMULA DEL  
IMPACTO CORREGIDO

$$I_{\text{corregido}} = I_{\text{Conesa}} \times F_{\text{Resiliencia}}$$

 $I_{\text{corregido}}$   
Impacto Ambiental  
Corregido

Es el valor final que refleja  
la magnitud real del impacto,  
ajustado por la capacidad del  
ecosistema para absorber,  
adaptarse y recuperarse.

 $I_{\text{Conesa}}$   
Impacto Base  
(Conesa 1997)

Valor del impacto ambiental  
calculado con la metodología  
de Conesa (1997), según sus  
atributos de naturaleza,  
extensión, duración, intensidad  
y reversibilidad.

 $F_{\text{Resiliencia}}$   
Factor de Resiliencia  
(Modulador)

Índice que representa la  
capacidad del ecosistema  
para resistir, adaptarse y  
recuperarse frente a las  
perturbaciones.



EN RESUMEN

El impacto corregido integra la importancia del impacto (Conesa) con la capacidad  
de respuesta del ecosistema (Resiliencia).  
A mayor resiliencia ( $F > 1$ ), el impacto se reduce. A menor resiliencia ( $F < 1$ ), el impacto se incrementa.



¿QUÉ SIGNIFICA?



Es el valor final que refleja la  
magnitud real del impacto  
considerando la capacidad del  
ecosistema para absorber,  
adaptarse y recuperarse.

Una evaluación más precisa,  
dinámica y representativa  
del territorio.

A MAYOR RESILIENCIA  
MENOR IMPACTO CORREGIDOA MENOR RESILIENCIA  
MAYOR IMPACTO CORREGIDO

Parque Eólico Altiplano

Parque Eólico Qollpana

Parque Eólico Warnes

Los ecosistemas resilientes amortiguan los impactos; los frágiles los amplifican. MEIA-R evoluciona el modelo tradicional de Conesa integrando la capacidad de adaptación del territorio para una evaluación más realista y precisa.

Conesa tradicional mide el daño teórico; MEIA-R calcula el impacto real. Al incorporar la capacidad de absorción y adaptación de cada ecosistema, transformamos datos estáticos en decisiones ambientales realistas, estratégicas y seguras.

NIVEL DE IMPACTO

IRRELEVANTE

Impacto &lt; 25

MODERADO

Impacto &lt; 50

SEVERO

Impacto &lt; 75

CRÍTICO

Impacto ≥ 75

Importancia del Impacto Ambiental (Conesa)

Altiplano



Qollpana



Warnes



Distribución Territorial de Impactos y Resiliencia Ecosistémica



Portada



Visión Ejecutiva



Análisis Comparativo



Análisis Territorial

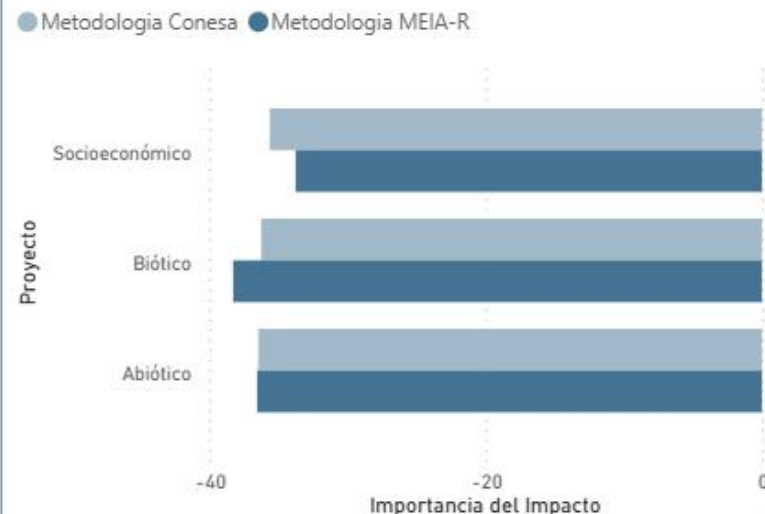


Metodología MEIA-R

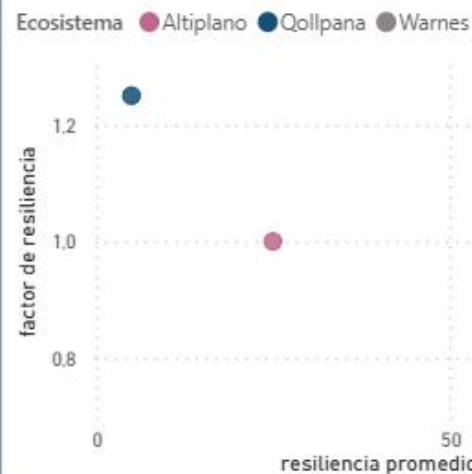
Víctor Hugo Villegas Ríos

Consultor Freelance  
Análisis y Ciencia de DatosMEIA-R  
Versión 1.0

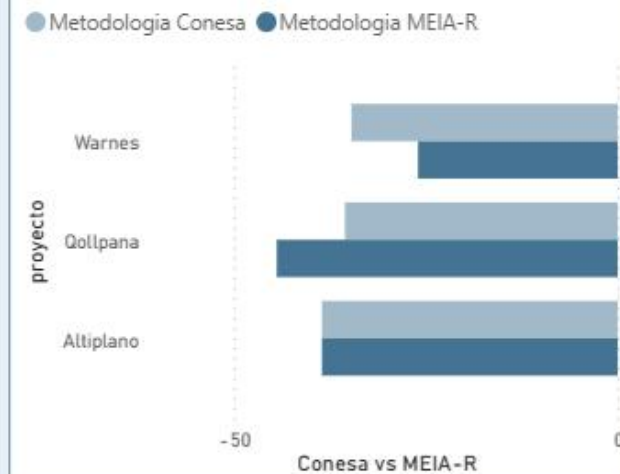
## Impactos por categorías ambientales



## Correlación entre Resiliencia y Modulación del Impacto



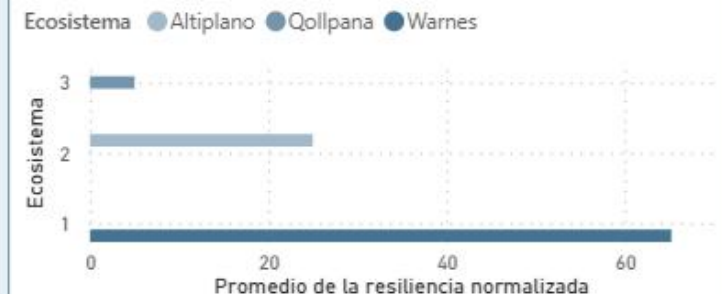
## Impactos Ambientales Conesa vs Conesa Corregido



## Mapa de Resiliencia e Impactos Ambientales por Proyecto



## Resiliencia promedio por Ecosistema



La evidencia empírica del modelo convalida la hipótesis central de la metodología MEIA-R: existe una relación inversa y proporcional entre la capacidad de adaptación del entorno y el factor modulador. A mayores niveles de resiliencia ecosistémica, el coeficiente se aproxima a su umbral de atenuación, reduciendo significativamente la severidad del impacto corregido en el reporte final.

Portada



Visión Ejecutiva



Análisis Comparativo



Análisis Territorial



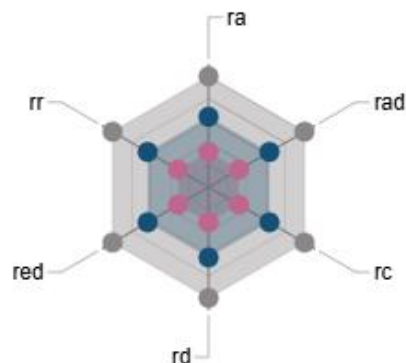
Metodología MEIA-R

Víctor Hugo Villegas Ríos

Consultor Freelance  
Análisis y Ciencia de DatosMEIA-R  
Versión 1.0

## Valor de Resiliencia por Ecosistema

● Valor Resil. Altiplano ● Valor Resil. Qollpana ● Valor Resil. Warnes



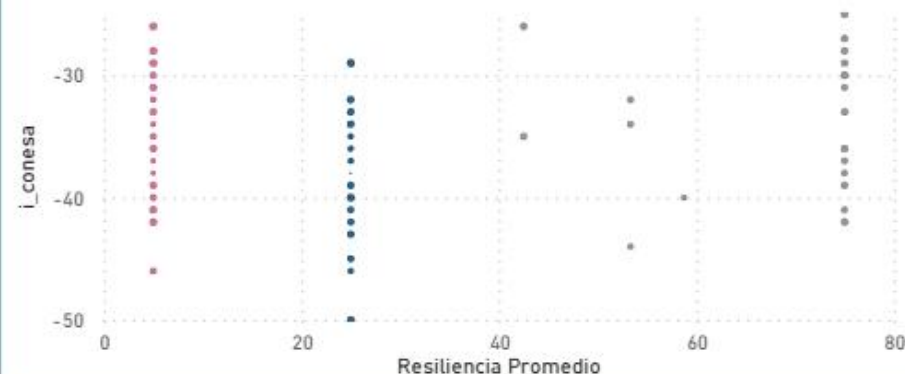
El análisis multidimensional revela el comportamiento específico de cada entorno: el Altiplano presenta una Resistencia (RA) moderada, pero una Rapidez de Recuperación (RR) críticamente baja ante perturbaciones. En contraste, la Llanura Agrícola exhibe una alta capacidad de recuperación (RR), pero penalizada por una baja Diversidad Funcional (RD). Esta caracterización permite diseñar medidas de mitigación adaptadas a la vulnerabilidad real de cada territorio.

Planta Eólica Altiplano

Resiliencia Baja | F = 1.25 | **Ecosistema Frágil**

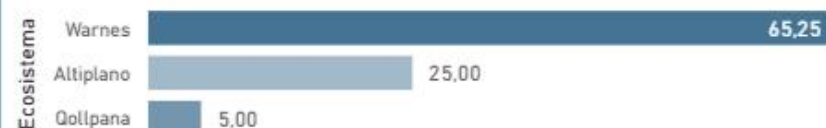
## Resiliencia vs Impactos Conesa

Proyecto ● Parque Eólico Altiplano ● Parque Eólico Qollpana ● Parque Eólico Warnes



Este análisis de dispersión valida matemáticamente la hipótesis MEIA-R: los proyectos se posicionan según la vulnerabilidad de su entorno. El Altiplano se ubica en el cuadrante crítico (baja resiliencia y alto impacto), mientras que Warnes se desplaza hacia el cuadrante de adaptabilidad, demostrando cómo la resiliencia ecosistémica atenúa eficazmente la magnitud del impacto real.

## Resiliencia promedio por Ecosistema



La modelación matemática identifica al Altiplano como el ecosistema críticamente más frágil del portafolio. Su valor de resiliencia normalizada (0.50) advierte que cualquier intervención antrópica en esta zona tendrá un impacto ambiental real amplificado, a diferencia de la Llanura Agrícola (0.75), cuya estructura biofísica tolera mejor las cargas del desarrollo de infraestructura.

Planta Eólica Qollpana

Resiliencia Baja | F = 1.00 | **Ecosistema Sensible**

Planta Eólica Warnes

Resiliencia Baja | F = 0.75 | **Ecosistema Robusto**